23336179 马福泉 编译原理第5次作业

5.1

① 消除左递归，文法如下：

$S \to (L) \mid a$

$L \to SL'$

$L' \to ,SL' \mid \varepsilon$

② First Follow集

$FIRST(S) = \{(, a\}$

$FIRST(L) = FIRST(S) = \{(, a\}$

$FIRST(L') = \{,, \varepsilon\}$

$FOLLOW(L) = \{)\}$

$FOLLOW(S) = \{), ,, \$\}$

$FOLLOW(L') = FOLLOW(L) = \{)\}$

③ 预测表：

Non-terminal	Lookahead a	(	)	,	$
S	a	(L)			
L	SL'	SL'			
L'			ε	,SL'	

④

Step	Stack	Input	Reference	Action	Output
0	$S	(a,(a,a))$	[S,(]=(L)	derive	S->(L)
1	$)L(	(a,(a,a))$		match	
2	$)L	a,(a,a))$	[L,a]=SL'	derive	L->SL'
3	$)L'S	a,(a,a))$	[S,a]=a	derive	S->a
4	$)L'	a,(a,a))$		match	
5	$)L'	,(a,a))$	[L',,]=,SL'	derive	L'->,SL'
6	$)L'S,	,(a,a))$		match	
7	$)L'S	(a,a))$	[S,a]=SL'	derive	S->(L)
8	$)L')L(	(a,a))$		match	

9	$)L')L	a,a))$	[L,a]=SL'	derive	L→SL'
10	$)L')L'S	a,a))$	[S,a]=a	derive	S→a
11	$)L')L'a	a,a))$		match	
12	$)L')L'	,a))$	[L',]=,SL'	derive	L'→,SL'
13	$)L')L'S,	,a))$		match	
14	$)L')L'S	a))$	[S,a]=a	derive	S→a
15	$)L')L'a	a))$		match	
16	$)L')L'	))$	[L',)]=ε	derive	L'→ε
17	$)L')	))$		match	
18	$)L'	)$	[L',)]=ε	derive	L'→ε
19	$)	)$		match	
20	$	$		accept	

5.2 ① 提取公因子得

A→BA'

A'→ε|C

B→aB|ε

C→ab

② 是LL(1)文法 FIRST(aB)={a}

FOLLOW(B)含FIRST(A')故含有FIRST(C),即a

a∈FOLLOW(B)

FIRST(aB)∩FOLLOW(B)≠∅

③ 也不是LL(k)文法

如aab, aaab, a…ab,

a由B→aB生成, b由C→ab生成

必要看到最后的b,才能确定使用B→ab还是C→ab

不存在确定的k值能解决所有a…ab.